ملخص المحاضرة التاسعة 2025-2026

D.faia

الاهتزازات والأمواج:

- تكرار الحركة ذهابا وإيابا حول وضع التوازن هو الاهتزاز.
- الاضطراب الذي ينتقل تدريجيا من مكان إلى آخر مع عدم وجود نقل فعلي للمادة هو الموجة.
- الضوء والصوت على حد سواء شكل من أشكال الطاقة التي تتحرك عبر الفضاء كموجات.

مصدر كل الأمواج هو جسم مُهتز.

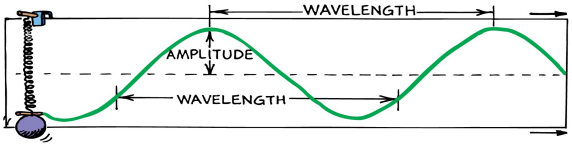
ويطلق على الحركة الاهتزازية ذهابا وإيابا، حركة التذبذب، حركة البندول المتأرجح، الحركة التوافقية البسيطة.

إن البندول الذي يتأرجح ذهابا وإيابا يرسم خط مستقيم على سطح ثابت، ومنحنى جيبي عندما يتحرك السطح بسرعة ثابتة.

الوزن المرتبط بالخيط يخضع للحركة التوافقية البسيطة.

القلم المعلق على بندول بوب يرسم منحنى جيبي على قطعة من الورق الذي تتحرك أفقيا بسرعة ثابتة.

المنحنى الجيبي هو التمثيل المعبر عن الموجة.



-في حركة البندول، إن الحركة من أي نقطة وحتى العودة إلى هذه النقطة تسمى بالاهتزازة التامة.

الدور T هو الزمن الذي يتحقق خلاله اهتزازة تامة.

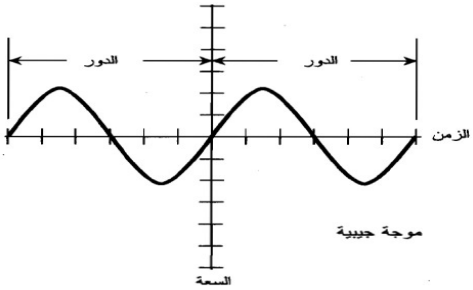
- التواترf عدد الاهتزازات التامة في الثانية الواحدة.

ويقدر التواتر بواحدة الهرتز HZ.

دورة واحدة في الثانية = 1HZ ,

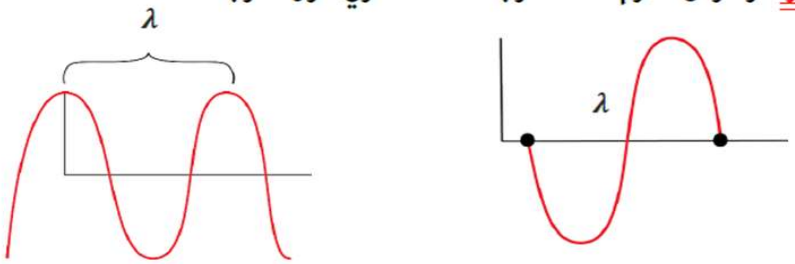
$1HZ = S^{-1}$.

$f = 1/T$, $T = 1/f$



طول الموجة: المسافة بين ذروتين متتاليتين أو المسافة بين نقطتين لهما نفس الارتفاع والاتجاه.

الدور: هو الزمن اللازم لتنفذ الموجة مسافة تساوي طول الموجة.



- تمتلك جميع الأمواج ثلاث خصائص مختلفة ولكن مترابطة، طول الموجة، التردد، سرعة الانتشار.
- الطول الموجي للموجة هو المسافة من القمة الموجبة للموجة إلى القمة الموجبة التالية.

- طول الموجة هو المسافة بين الأجزاء المتتالية المتطابقة للموجة.
- يتم قياس أطوال الموجات على الشاطئ بالأمتار .
- سرعة الانتشار v أو(c في بعض المراجع الأخرى) هي معدل انتقال الاضطراب في الوسط ويعبر عنه بالمتر على الثانية.
- تساوي سرعة الانتشار طول الموجة λ مضروباً بالتردد f.

$$v = \lambda . f$$

$$\lambda = v.T$$

تواتر مصدر الاهتزاز وتواتر الموجة التي ينتجها هو نفسه.

وتسمى وحدة التواتر أو التردد هرتز (HZ).

تردد دورة واحدة في الثانية الواحدة هي 1 هيرتز، دورتين في الثانية هي 2 هيرتز، وهلم جرا. وتقاس الترددات الأعلى في

kHZ (كيلو هرتز- آلاف من الهرتز)

MHZ (ميغا هرتز- الملايين من الهرتز)

GHZ(غيغا هرتز – بليون من الهرتز)

إذا كان تردد الجسم المهتز معروف، يمكن حساب الدور الزمني، والعكس بالعكس. لنفترض، على سبيل المثال، أن البندول يهتز اثنتين من الاهتزازات في ثانية واحدة. تردده هو 2 هرتز. الزمن اللازم لإكمال اهتزازة واحدة، وهذا هو، دور الاهتزاز هو 2/1 ثانية.

$$\text{frequency} = \frac{1}{\text{period}} \quad \text{or period} = \frac{1}{\text{frequency}}$$

فكر!

ما هو تردد الاهتزازات في الثانية لموجة 100 هرتز؟

الإجابة:

موجة ترددها 100 هرتز تهتز 100 مرة / ثانية.

حركة الموجة:

يتم نقل الطاقة التي تنقلها الموجة من مصدر مُهتز إلى المُستقبل بواسطة الاضطراب في الوسط.

معظم المعلومات تصل إلينا بشكل من أشكال الموجة.

- الصوت هو الطاقة التي تسافر إلى آذاننا في شكل موجة.
- الضوء هو الطاقة التي تأتي إلى أعيننا في نوع مختلف من الموجة (الموجة الكهرومغناطيسية).
- الإشارات التي تصل إلى أجهزة الراديو والتلفزيون لدينا تأتي أيضا في شكل موجات كهرومغناطيسية.
- عندما يتم نقل الطاقة عن طريق موجة من مصدر مُهتز إلى مستقبل بعيد، لا تنتقل المادة بين النقطتين.
- تنتج موجة بسيطة عندما نهز نهاية حبل ممتد أفقيا صعودا وهبوطا.
- كل جزء من الحبل يتحرك صعودا وهبوطا والاضطراب يتحرك أفقيا على طول الحبل.
- تحرك الاضطراب، ليس جزء من أجزاء الحبل نفسه.

إسقاط حجر في بركة هادئة يُنتج موجة تتحرك من المركز في دوائر متوسعة. هنا الاضطراب الذي يتحرك، وليس الماء.

عندما يتحدث شخص ما عبر أنحاء الغرفة:

الموجة الصوتية هي الاضطراب في الهواء الذي ينتقل عبر الغرفة.

جزيئات الهواء نفسها لا تتحرك.

الهواء، هو الوسيلة التي تمر من خلالها طاقة الموجة.
لا يتم نقل الطاقة عن طريق نقل المادة من مكان إلى آخر داخل الوسط.

فكر!

برج سيرز في شيكاغو يهتز ذهابا وإيابا بتردد حوالي 0.1 هرتز. ما هو دور اهتزازه؟

الجواب:

$$T = \frac{1 \text{ vib}}{0.1 \text{ Hz}} = \frac{1 \text{ vib}}{0.1 \text{ vib/s}} = 10 \text{ s}$$

سرعة الموجة:

يمكنك حساب سرعة الموجة عن طريق ضرب الطول الموجي بالتردد.
سرعة الموجة تعتمد على الوسط الذي تتحرك فيه الموجة.
وأيا كانت الوسط، فإن السرعة، الطول الموجي، وتردد الموجة ثلاثة عوامل مرتبطة مع بعضها البعض.
إذا كان الطول الموجي هو 1 متر، ويمر طول موجة واحدة في الثانية، فإن سرعة الموجة هي 1 م / ث.
إذا كان طول الموجة 3 أمتار وإذا مرت موجتان كل ثانية، فإن 3 أمتار × 2 موجات تمر في 1 ثانية.
وبالتالي تتحرك الموجات بسرعة 6 أمتار في الثانية.

$$v = \lambda f$$

حيث v هي سرعة الموجة، λ هو الطول الموجي، و f هو تردد الموجة.

- السبب في أنك لا تسمع الأصوات العالية قبل سماع الأصوات المنخفضة:

الأصوات كلها تصل إليك في نفس الوقت بنفس السرعة.
الأطوال الموجية الطويلة لها ترددات منخفضة، وأطوال الموجات القصيرة لها ترددات عالية.
الطول الموجي والتردد تتناسب بشكل عكسي للحصول على نفس سرعة الموجة لجميع الأصوات.

فكر!

موجة مياه تهتز صعودا وهبوطا مرتين في الثانية الواحدة والمسافة بين قمم الموجة 1.5 م، ما هو تردد الموجة؟ ما هو الطول الموجي؟ ما هي سرعتها؟

الإجابة:

تردد الموجة هو 2 هرتز. الطول الموجي هو 1.5 متر؛ وسرعة الموجة هي:

$$v = \lambda \times f = (1.5 \text{ m}) \times (2 \text{ Hz}) = 3 \text{ m/s}.$$

فكر!

ما هو الطول الموجي للموجة الصوتية 340 هرتز عندما تكون سرعة الصوت في الهواء 340 م / ث؟

الإجابة:

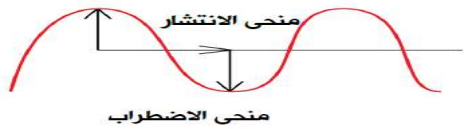
الطول الموجي يجب أن يكون 1 م.
لأن سرعة الموجة = (1 م) × (340 هرتز) = 340 م / ث

أشكال الأمواج:

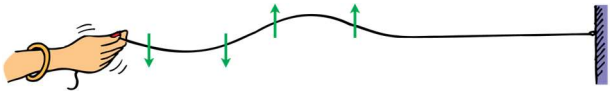
تقسم الأمواج على نوعين: الأمواج العرضية والأمواج الطولية

أمواج عرضية: وفي هذه الأمواج يكون جهة الاضطراب عامودية على جهة الانتشار.

ومثالها: الضوء، والأمواج العرضية في وتر.



الأمواج في الأوتار المشدودة للآلات الموسيقية والأمواج الكهرومغناطيسية التي تشكل موجات الراديو والضوء هي أمواج عرضية.
لنفترض أنك أنشأت موجة على طول حبل عن طريق هز نهايته الحرة صعودا وهبوطا.
حركة جزيئات الحبل عمودية على الاتجاه الذي تتحرك فيه الموجة.
الموجة موجة عرضية.



سرعة انتشار الأمواج العرضية :
تتعلق سرعة الموجة بخواص الوسط الذي تنتشر فيه.
تنتشر الأمواج العرضية بشكل مختلف من انتشار الأمواج الطولية فنجد أن:

انتشار الأمواج العرضية في وتر:

بفرض لدينا وتر متجانس ومستمر تعطى سرعة انتشار الأمواج العرضية في هذا الوتر بالعلاقة:

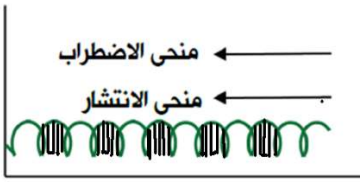
$$v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}}$$

حيث: F_T تمثل قوة الشد في الوتر و μ كتلة واحدة الطول للوتر.

الأمواج الطولية:
الموجات الصوتية هي موجات طولية.

أمواج طولية: وفي هذه الأمواج يتوازى منحى الاضطراب مع منحى الانتشار

ومثالها: نابض مشدود، الأمواج الصوتية.



في النابض ينتقل موضع الانضغاط والتخلخل.
منطقة الانضغاط هي المنطقة التي تتقارب فيها حلقات النابض من بعضها البعض أما منطقة التخلخل هي المنطقة التي تتباعد فيها حلقات النابض .
إن منطقة الانضغاط والتخلخل تطابقان ذروة وقعر الموجة العرضية.
طول الموجة هي المسافة بين منطقتي انضغاط متجاورتين أو تخلخلين متجاورين. أما التواتر هو عدد الانضغاطات الحاصلة في واحدة الزمن في نقطة معينة. أما سرعة الموجة هي السرعة التي يتحرك فيها مجال الانضغاط أو التخلخل وهي تساوي جداء طول الموجة في التواتر.
في بعض الأحيان تتحرك جسيمات الوسط ذهابا وإيابا في نفس الاتجاه الذي تنتقل فيه الموجة.
عندما تتأرجح الجسيمات موازية أو على طول اتجاه الموجة، الموجة هي موجة طولية.

الصوت:
الصوت هو شكل من أشكال الطاقة التي تنتشر من خلال الفضاء.

إن الصوت هو موجة ميكانيكية طولية تنتج عن حركة اهتزازية للمنبع، ولا ينتشر الصوت في الخلاء بل يحتاج إلى وسط مادي

وعند دراسة الصوت يمكن التحدث عن ثلاثة مفاهيم مختلفة:

- الأول: وجود منبع للصوت، وكما بالنسبة لأية موجة فإن منبع الأمواج الصوتية هو جسم مهتز
- الثاني: الطاقة المحمولة من منبع الصوت إلى المستقبل وهي على شكل أمواج صوتية طولانية.
- الثالث: استقبال الصوت من قبل الأذن أو أية أجهزة استقبال للصوت.

عندما يغني المُغني، الحبال الصوتية في حنجرة المغني تهتز، مسببة اهتزاز جزيئات الهواء المجاورة. سلسلة من الاهتزازات على شكل موجة طولية تنتقل عبر الهواء. الاهتزازات في طبلة الأذن ترسل النبضات الكهربائية الإيقاعية إلى الدماغ وتسمع صوت المغني.

جميع الأصوات تنشأ من اهتزازات الأجسام المادية.

مصدر جميع الموجات الصوتية هو الاهتزاز.

في البيانو، الكمان، أو الغيتار، يتم إنتاج الموجة الصوتية بواسطة اهتزاز الأوتار.

صوتك هو نتيجة اهتزاز الحبال الصوتية الخاصة بك.

عادة الشخص الشاب يمكن أن يسمع شدة الصوت ذات ترددات من حوالي 20 إلى 20،000 هرتز.

مع تقدمنا في السن، يتقلص نطاق السمع، خاصة عند الأصوات ذات التردد العالي.

- الأمواج الصوتية ذات الترددات أقل من 20 هيرتز تسمى بالامواج تحت الصوتية.
- الأمواج الصوتية ذات الترددات الأعلى من 20000 هيرتز تسمى الأمواج فوق الصوتية.
- البشر لا يستطيعون سماع الأمواج تحت الصوتية أو الأمواج فوق الصوتية. ومع ذلك، يمكن للكلاب سماع ترددات حتى 40,000 هرتز أو أكثر. يمكن للخفافيش سماع الأصوات ذات الترددات الأعلى 100,000 هرتز.

من أجل إنسان ذي سمع طبيعي نجد خاصتين للصوت ألا وهما سوية الشدة (الجهارة) والإرتفاع.

وهاتان الخاصتان تصفان الشعور الناشئ في وعي السامع. غير إن كل خاصة من هذه الخواص تطابق قيمة يمكن قياسها بالطرائق الفيزيائية.

تصنيف الأصوات:

ارتفاع الصوت يمثل كون هذا الصوت مرتفعاً كما في الكمان أو الفيليونت ومنخفضاً كصوت طبلاً كبيراً أو أوتار جهيرة. إن القيمة الفيزيائية التي تصف ارتفاع الصوت هي تواتر اهتزاز الأمواج الصوتية ، فكلما انخفض التواتر تناقص ارتفاع الصوت وكلما زاد التواتر كان الصوت أكثر ارتفاعاً.

شدة الصوت:

وهي الاستطاعة المنقولة عبر واحدة السطح من الوسط.

$$I = \frac{P}{A}$$

في حال كون المنبع نقطي. $I = \frac{p}{A} = \frac{p}{4\pi r^2}$

عتبة السمع: أصغر شدة (صوتية) تتحسس لها أذن الإنسان مقاسة عند التواتر $1000\ Hz$ وتساوي:

$$I_0 = 10^{-12} \omega/m^2$$

عتبة الألم: هي أعلى شدة صوتية تستطيع أذن الإنسان تحملها ويبدأ بعدها الشعور بالألم وعند التواتر $1000Hz$ مقاسة وتساوي: $I = 1\ \omega/m^2$

سوية الشدة: وهي مقدار يتعلق بشدة الصوت وتعرف المسافة الكبيرة بين عتبة الألم وعتبة السمع بسوية الشدة وواحدتها الديسبل dB وتعطى سوية الشدة الصوتية β من خلال شدة الصوت I بالعلاقة:

$$B = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

حيث: I_0 الشدة البدائية.

عادة تؤخذ I_0 كقيمة عتبة السمع وبالضبط شدة أخفض الأصوات والذي يقدر على سماعها رجل ذي سمع متوسط، حيث: $I_0 = 1\times10^{-12}\ \omega/m^2$.

وتعتمد سرعة الصوت على عاملين مهمين هما "الانضغاطية"و"طبيعة الوسط".

مسألة:

أوجد مستوى شدة الصوت بالديسيبل لموجة صوتية شدتها $10^{-5}\ W/m^2$ ؟

الحل :

المعطيات $I = 10^{-5}\ W/m^2$

وحيث إن :

$I_o = 10^{-12}\ W/m^2$

وبالتعويض في القانون :

$$\beta = 10\log\frac{I}{I_o}$$

$$\beta = 10\log\frac{10^{-5}}{10^{-12}}$$

$$\beta = 10\log 10^7$$

$$\beta = 10(7)$$

$$\beta = 70\quad dB$$

يصرخ ولد مصدراً صوتاً بقدرة $1\ mW$ يتوزع بانتظام على الشكل سطح نصف كرة أمامي،ماشدة الصوت الواصل لوالده الذي يقف على بعد $(5\ m)$ ومامستوى شدة الصوت هناك ؟

الحل : نحسب شدة الصوت بعد $(5\ m)$ من المعادلة $I = \frac{P}{A}$:

بملاحظة أن المساحة التي يغطيها هي نصف كرة فقط أي أن :

$$A = 2\pi r^2$$

$$A = 2\pi(5)^2 = 157\ m^2$$

وبذلك تكون الشدة :

$$I = \frac{P}{A}$$

$$I = \frac{1\times10^{-3}\ W}{157\ m^2} = 6.37\times10^{-6}\ W/m^2$$

$$I = 6.37\ \mu W/m^2$$

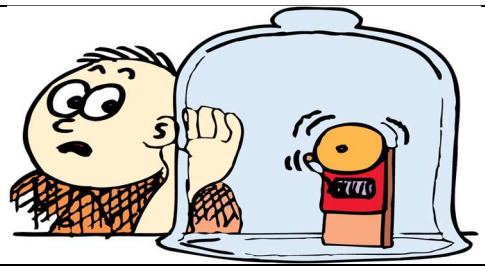
ولحساب مستوى الشدة نعوض في المعادلة :

$$\beta = 10\log\left(\frac{I}{I_o}\right)$$

$$\beta = 10\log\left(\frac{6.37\times10^{-6}}{10^{-12}}\right)$$

$$\beta = 68\ dB$$

- الصوت لا يمكنه الانتقال في الفراغ.
- يتطلب نقل الصوت وسطا. حيث من الممكن أن يكون هناك اهتزازات، ولكن إذا لم يكن هناك شيء لينضغط ويتخلخل، لا يمكن أن يكون هناك أي صوت.
- يمكن سماع الصوت من جرس يرن عندما يكون الهواء داخل الحوجلة، ولكن لا يمكن سماع الصوت عند إزالة الهواء من داخل الحوجلة.



فكر!

كم تبعد العاصفة إذا لاحظت تأخير لمدة 3 ثوان بين وميض البرق وصوت الرعد؟

الإجابة:

سرعة الصوت في الهواء 340 م / ث، والمسافة هي (340 م / ث) × (3 ث) = حوالي 1000 م أو 1 كم. الوقت للضوء لا يكاد يذكر، وبالتالي فإن العاصفة تبعد حوالي 1 كم.

مسألة:

إذا كانت شدة موجة الزلزال على مسافة $100\ km$ عن مركزه تساوي $1\times10^6\ \omega/m^2$ ، ماهي شدة هذه الموجة على مسافة $400\ km$ عن مركز الهزة الأرضية؟

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{{r_1}^2}{{r_2}^2}$$

$$\Rightarrow \frac{I_2}{1\times10^6} = \frac{1\times10^4}{16\times10^4}$$

$$\Rightarrow I_2 = 6.2\times10^4\ \omega/m^2$$

إذا كان أحد أزرار البيانو يُصدر صوت تردده $(4185.65\ Hz)$ وكانت سرعة الصوت في الهواء $(341\ m/sec)$ ،أوجدالطول الموجي لهذا الصوت ؟

الحل :

المعطيات :

$$f = 4185.65\ \text{Hz}$$
$$v = 341\ \text{m/sec}$$

من القانون :

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

$$\lambda = \frac{341\ m/sec}{4185.65\ Hz}$$

$$\lambda = 0.0815\ m$$

$$\lambda = 8.15\ cm$$